

专题：DeepSeek与人工智能的迭代时刻

【编者按】在人工智能技术飞速发展的今天，代表着科技探索前沿的DeepSeek似乎蕴含着深远的文化潜能。作为一款具备强大语言理解和生成能力的AI，它既是信息处理的工具，也是知识传承、创意激发和文化对话的桥梁。从学术研究到文学创作，从跨语言交流到教育普惠，DeepSeek正在重新定义人机协作的边界，推动人类文明在数字时代的演进。

本期专题将从多个角度探讨DeepSeek如何赋能或改造当下的文化。人工智能大模型的迭代发展，能否在多元语境中促进社会发展？将以怎样的方式塑造未来的文化生态？让我们共同展开这场关于技术、人文与未来的深度对话。

真正的长期主义是文化的长期主义 ——DeepSeek和人文精神

秦兰珺*

DeepSeek火了。面对AI的冲击，最近常看到此类说法：“文学（或某艺术）是人类最后的堡垒。”但老实说，我们能以很“异化”的方式搞文学，也能以很“人文”的方式搞技术。艺术不一定是人类最后的堡垒，技术也可以是人文精神的容器。“技术”和“人文”这两个东西，并非泾渭分明。要说清这重关系，可以有很多维度。今天我只想聊聊DeepSeek和开源文化。我的观点可以用一句

话概括：DeepSeek能横空出世，绝不只是个技术问题。“DeepSeek们”若想长期发展下去，人文精神的土壤是个巨大问题。

一、开源之起：黑客伦理与信息时代精神

DeepSeek之所以这么有影响力，除了性能好、成本低，更重要的是——开源。什么是开

* 秦兰珺，女，1986年生，中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所副研究员，主要研究方向为新媒介文艺理论、软件研究。

源？^①你有没有想过，你喝的可乐瓶子上竟然印着可乐配方？开源软件就是这样一种“可乐”，它的“配方”（即软件源代码）在不同程度上向社区公开，但恰恰是如此违反“商业直觉”的做法，通向了“开源”这一独特的软件生态和文化形态。DeepSeek就生长在这样的生态中，也继承了这个生态的气质与文化。

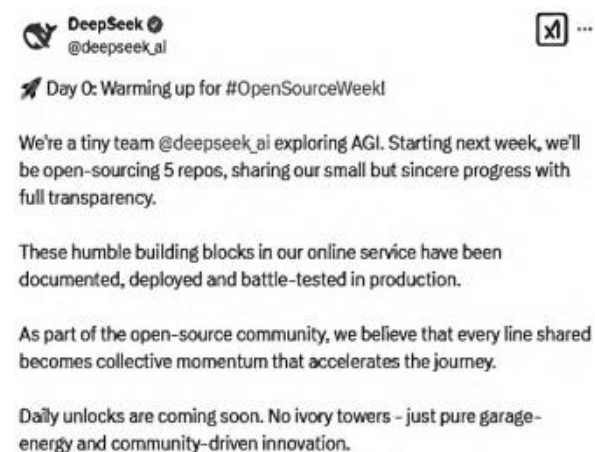


图1 DeepSeek的“开源周”公告

2025年2月21日，DeepSeek发布公告：接下来的一周，将陆续放出5个核心功能模块的源代码。公告结尾处写道：“这里没有象牙塔，只有纯粹的车库能量和社区驱动的创业精神。”这个帖子从内容到风格，都呼应着开源文化史中的很多时刻。

首先是理查德·斯托曼（Richard Stallman）在GNU官网上的公告。20世纪80年代，软件产业渐成气候。以Unix为代表的一批曾经公开的软件代码走

向封闭，像可乐配方那样受到保护。面对代码“私有”之势，信奉代码应该能自由访问的黑客斯托曼辞掉麻省理工学院AI实验室的工作，于1985年建立了自由软件基金会。他一边开发被称为GNU^②的类Unix系统，许诺GNU不仅能实现Unix的全部功能，代码还将继续保持开放；一边建立被称作Copyleft的自由软件机制。Copyleft的核心是一种名为“普通公共证书”（General Public License，后称GPL）的协约。作为一种受Copyright保护的授权证书，GPL赋予人们使用、修改和二次开发代码的自由，同时要求任何使用GPL代码开发的代码也必须使用GPL。^③在介绍Copyleft的帖子中，斯托曼开宗明义：

我投身自由软件，皆因一种理想：传播自由与合作。我要助推自由软件的传播，用它来取代禁止人们合作的私有软件，让世界变得更美好。^④

现在看来，斯托曼的天才在于，在Copyright的框架下，以Copyleft的方式为自由软件找到了法律保障。问题在于，他一直没有捣鼓出GNU最重要的内核，用GNU替代Unix的计划一拖再拖。直到1991年，另一名天才黑客林纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）在刚诞生不久的互联网上传了他后来命名为Linux的类Unix操作系统内核代码，在公告中他有些随便地写道：

我正在编写一个（免费的）能用在386（486）AT机上的操作系统（纯个人爱好，

^①根据开放源代码促进会官网（opensource.org）的“开源定义”，开源有十项标准：允许自由再分发、必须包含源代码、允许衍生作品、保证作者源代码的完整性、禁止歧视个人或组织、禁止歧视用途等。参见<https://opensource.org/osd>。

^②GNU是“GNU is Not Unix”这句话的缩写。

^③GNU General Public License, <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html#license-text>。

^④Richard Stallman, Copyleft: Pragmatic Idealism, <http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html>。

不是像GNU那样的大型专业系统)。从四月份起,我就开始捣鼓这个系统了,现在火候感觉快到了……我希望能得到一些你们的反馈,有什么地方满意或者不满意,都欢迎给我写信……^①

林纳斯发布的这一万行代码是如此漂亮,如此漂亮的代码又能这样公开!此举迅速得到全世界程序员的响应。在共同努力下,Linux 1.0于1994年发布,一个完整的类Unix操作系统在上千名志愿者的网络协作中诞生。Linux采用的正是斯托曼发明的GPL系证书,GNU/Linux由此成为开源软件的第一棵大树。1999年,两家为Linux提供周边服务的公司在纳斯达克上市,《纽约时报》以《反叛的代码》为题报道了Linux的故事。^②Linux的成功带动了Apache(Web服务器软件)、MySQL(数据库软件)、PHP(编程语言)、Firefox和Chrome(浏览器)、Kubernetes(云计算平台)、Tensor Flow(机器学习框架)等众多软件,效仿Linux以社区协作的方式生产和传播。今天,开源软件已经占据软件市场的半壁江山,发展势头只增不减,有人这样感叹:“软件吞噬世界,开源吞噬软件。”^③

马克斯·韦伯有本书叫《新教伦理与资本主义精神》,讲资本主义的形成不只是政治经济的事,也少不了新教伦理的促进。派卡·海曼(Pekka Himanen)效仿韦伯,写下《黑客伦理与信息时代精神》,讲信息时代的形成不只是技术的事,也少

不了黑客伦理的促进。这里的“黑客”并非网络犯罪分子,而是一群反对资本主义、厌恶等级制度,相信各种信息应该被自由访问、代码应该透明公开的技术高手。不夸张地说,正是黑客点燃了“共建共享”的火种,构筑了信息时代的独特文化景观。^④

斯托曼和林纳斯就是这样的黑客。在公告结尾宣扬“车库能量和社区驱动的创造力”的DeepSeek所继承的,也正是从这样的“黑客伦理”发展出来的信息时代精神。但必须承认,虽然“开源”的发生少不了“黑客伦理”,但开源的胜利却并非因为“黑客伦理”。林纳斯有句名言:“空谈无用,放码过来。”(Talk is cheap, show me the codes)用在这里也合适。开源之所以后来能有那么好的发展,绝非因为信奉“自由与合作”,而是因为在生产代码这件事上,自由与合作确实具备不少优势。

二、开源之成:教堂与集市

开源之所以可能,首先根植于代码的特性。你把我的奶酪拿走,我就没奶酪了,但你把我的代码复制走,我依旧有一份。代码的复制、储存和传输不像原子实体那样“排他”和“费事”,因此网络协作才有发生的基础。其次,网络协作之所以流行,源于代码生产本身的需要。开源圈有句名言,“眼睛足够多,bug无处躲”(With enough eyes, all bugs are shallow)。对于复杂的软件,查找bug、修

^①Linus Torvalds, David Diamond, *Just for Fun*, NY: Harper, 2002, p.85.

^②Amy Harmon, Rebel Code, *The New York Times Magazine*, 1999-02-21.

^③截至2021年底,85%的智能手机运行在使用安卓操作系统的Linux上,世界前500名的超级计算机全部运行在Linux上,约90%的云基础设施构建在Linux上。Apache在网络服务器中排名第二;MySQL在数据库中排名第二;在服务器端的编程语言中,PHP占据七成份额。

^④Pekka Himanen, *The Hacker Ethic, and the Spirit of the Information Age*, NY: Random House, 2001.

补漏洞极为费力；同时，一款软件经常要在不同环境运行，解决兼容和系统拓展问题都需要额外调整代码。开放源代码，一方面可以调动整个社区之力优化软件；另一方面，大家把成果都发布出来，也避免了闭门造车、重复开发。最后，开源方便大家多下载、多使用，有助于技术的扩散和传播。毕竟，一项技术的价值最终取决于它有没有被“用”起来。尤其是对于软件这种重在“生态”而非“个体”的技术，更是“大家用才是真的用”。安卓就是借助开源构筑“安卓生态”，发展为移动操作系统的“事实标准”，从而身价倍增的。

1997年，黑客雷蒙德（Eric Raymond）在《大教堂与集市》（*The Cathedral and the Bazaars*）中断言：“开源软件之所以能胜利，最终不是因为

‘合作是道德的’或‘闭源是不道德的’，而仅仅是由于闭源世界不能赢得与开源社区间不断演化的军备竞赛。”^①他以教堂和集市为喻，提出了两种完全不同的生产方式。如果以微软为代表的闭源软件开发需要的是层级式的管理、规范化的流程，风格有些像壁垒森严的“教堂”；那么开源软件开发则需要社区自治、集体合作和可以让社区成员随时访问、调用和修改的源代码/数据库，风格有些像来去自由、结构扁平的“集市”。这也意味着，开源和闭源之别，并非如“正规部队”和“业余选手”那样在于水平上的高低，而是如“教堂”和“集市”，在于生产方式上的差异。开源社区并非乱哄哄的“游击队”，它在各方面都不缺乏秩序，只不过不同于“教堂”而已（参见图2）。

	闭源软件	开源软件
组织机制	领导在公司内部组建项目组成员相对固定	发起人向社区发布部分代码和开发公告，社区成员自愿加入项目并构成项目邮件列表，成员可自由进出。
时间机制	在工作时间之内开发	业余开发
空间机制	以实体办公室为最终依托	几乎依靠互联网
分工机制	自上而下分配	自下而上自愿认领
生产周期	周期较长，客户是消费者，不完善不发布。	周期较短，客户也是开发者，早发布，早测试。
激励机制	加薪、升职 解决本项目认可的软件问题	兴趣、学习、社区认同 解决各种各样的软件问题
讨论机制	关门开会	公开电邮讨论
决策机制	董事会	决策小组或几个魅力型领袖轮换决策
冲突解决机制	协调沟通，尽量达成共识。必要的话由上级决策最优解决方案	公开讨论，自愿进出。必要的话鼓励在分歧问题上另建团队平行开展项目
商业模式	卖软件	开源周边服务，开源衍生服务

图2 闭源和开源软件生产模式比较^②

^①Eric Raymond, *The Cathedral & The Bazaar*, O’ Reilly Media, 1999.
^②表格根据*The Success of Open Source*中的描述总结。参见Steven Weber, *The Success of Open Source*, Cambridge: Harvard University Press, 2004, pp.99-106。

但其实，比教堂和集市的差异更重要的问题是：如何大范围开展共同行动，创造复杂产出？如果曾经解决该问题惯用的方式是层级式的生产和管控系统，那么当新技术提供了新的沟通条件，一种异于层级的大规模网状合作模式也就随之产生了。这也意味着，开源不仅是一种软件开发方式，也是一种社会组织方式和新型治理方式。或者说，是互联网提供的沟通便利，激活了文化和社会中既有的对话精神和协商精神，并借助自下而上的“自组织”，让“集市”式的生产成为可能。而这又进一步意味着，开源是否能健康发展，有赖于开源社区是否有肥沃的文化土壤，这个土壤中“社会”的自治水平越高、民众的对话协商能力越高，开源的文化土壤就越肥沃，开源就能被滋养得越繁茂。虽然在开源的发展中，决定其成败的不再是其起源阶段的“黑客伦理”，但依旧需要对话精神、自治精神、契约精神等与现代民主密切相关的文化基因做支撑。

三、开源之兴：企业战略和全民生产

上文说了那么多，一言以蔽之，就是开源体现的生产方式，更能释放信息时代的生产力。因此，开源虽然最初颇有“亚文化”的味道，但必然会发展成一种更具包容性的生产方式和文化形态。“开源”的命名就体现了这一点。1998年4月，在一次开源会议上，大家决定避开使用斯托曼的“自由”软件，以减少立场色彩，让聚焦点更多落在生产方式本身。从此“开源”才替代“自由”软件成为

上述软件生态及其生产方式的正式命名。相应的，在GPL这一Copyleft型证书外，人们也发明了MIT、Apache等宽松型证书。DeepSeek使用的MIT证书，就是一种只保留版权、对代码的使用无任何限制的宽松型证书。相对于GPL这种规定“你使用了我的开源代码，你的代码就也得开源”的证书，宽松型证书对开发者的多样使用乃至商业化使用更为友好。

事实证明，开源并非与现代商业不兼容，众多开源公司通过多样的商业化方式，一样实现了盈利甚至上市。对于整个软件生态更重要的是，很多大公司也开始把开源当作“企业战略”。大公司拥抱开源，当然不是为了做公益；还是因为开源能给公司带来好处。包括能给企业带来更好的名声，能调动更多脑力优化代码，能在贡献者中发现优秀人才，最终能降低产品使用门槛并提高市场占有率。比如，IBM于2000年宣布将Linux纳入企业发展核心策略，其多年来一直是贡献代码最多的Linux支持者。谷歌的安卓系统从2008年诞生到2013年市场占有率近八成，赶超塞班、苹果等闭源操作系统，仅用了5年。华为也借助“开源鸿蒙”战略，于2024年6月首次超过苹果IOS，成为中国第二大移动操作系统。而Open AI则是以开源（GPT1、GPT2）汇聚、做强生态，以闭源（GPT3）抢占市场的典型案例。今天，开源不只是企业战略，也在一些国家和地区被上升到了“科技战略”的高度。在我国，出于“自主可控”“可信人工智能”等战略考虑，开源被写进“十四五规划”等一系列文件。^①从此，我们就开始了以国家之力推动开源发展的进程，尤

^①“十四五规划”提出“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”，参见新华网，http://www.xinhuanet.com/2021-03/13/c_1127205564_6.htm。

其自DeepSeek出圈以来，更是加大了对开源的宣传和扶持力度，也常常见到“开源中国”之类的修辞。这下，开源不仅在商业领域实现了开源和大公司的结合，也在组织上实现了自组织与组织的结合。

开源的强大结合能力还体现在与内容生产活动的结合。其中的代表就是维基百科（Wikipedia）。维基百科的内容版权使用的是GNU自由文档证书（GNU Free Document License）。^①GNU与维基百科的联合并非偶然。简单来说，作为“自由的百科全书”，维基百科的生产方式几乎就是开源/自由软件的“百科”版本。但从维基“集市式”的开放协作中，并非就不能诞生质量堪比《大英百科全书》（“教堂式”百科的代表）的人类智慧结晶。^②2004年，开源文化的推广者蒂姆·奥莱利（Tim O'Reilly）在《什么是web 2.0》一文中，从开源社区和维基百科等新兴网络服务的实践中，总结了被称作web 2.0的生产模式，提出“把用户作为共同开发者来信任”等新的内容生产特征，其实就是后来我们常说的用户生产内容（UGC）。^③虽然这种模式在中国曾被质疑“水土不服”，但最终还是在各种网络平台成功扎根：一方面，在互联网激发的全民创造中，生产出中文互联网的绝大多数数据；另一方面，也在曾经各领域的“教堂”外，建出了同样有影响力的“集市”——严肃文学外有了网络文学；期刊评论外有了豆瓣评论；新闻议题外有了微博话题；学院知识生产外，有了“知乎式”

的知识生产。^④

虽然这种极具包容性的“结合”对开源不无好处，但为此，开源也付出了代价：开源的文化属性被剥离，伦理立场被遗忘，仅仅被当作一种中性的、工具性的生产方式来看待，似乎人们可以根据不同情况，随时拿来使用，又随时弃之不用。甚至有权威人士提出：“开源模式与闭源模式的本质差异不在于软件源代码是否开源，而在于软件需求是否明确，以及由此导致的软件开发者的群体智能如何发挥。闭源模式关注的问题是：在需求（规范表达）确定的前提下，如何高效汇聚开发团队的智力资源，以高质量达成目标，实现商业闭环……开源模式关注的问题是：在软件需求不明确的情况下，如何高效激发社会群体，自主探索更多可能性，分散开发成本和风险，接受市场的选择……没有绝对的开源，也没有绝对的闭源。开源还是闭源，何时开源，开源什么，开源给谁，已经成为信息技术发展应对时代挑战、激发创新活力的重要战略。”^⑤

但开源，真的只是一种工具性的生产方式吗？开源真的能像工具一样，被毫不“违和”地随意取用吗？开源的健康生长，真的能脱离相应文化土壤的孕育吗？

四、开源之痛：文化土壤和文化适应

最近，开源在国内明显升温，一个重要原因是

^①这个证书本来是GNU为其代码配套的解釋性文档设置的证书，后来直接被维基百科拿来用到了内容领域。参见<https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>。

^②Andrew Lih, *The Wikipedia Revolution*, Hyperion E-Books, 2009.

^③Tim O'Reilly, What is Web2.0, <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>.

^④秦兰珺：《论青年亚文化和互联网生产方式的互动》，《文艺理论与批评》2018年第4期。

^⑤国家工业信息安全发展研究中心软件所编：《开源十讲》，北京：电子工业出版社，2025年，第8页。

DeepSeek。说DeepSeek是“开源的孩子”，一点也不夸张。在算法上，它公开了核心功能模块的代码；在数据上，它使用的海量训练数据，绝大部分来自网络社区20余年来的“集市式”生产；在生态上，它正在成为各种智能应用的基座，至少在国产智能软件服务领域，大有成为“事实标准”的趋势。于是，人们欢呼，DeepSeek降低了开发AI的门槛，“腰斩”了使用AI的价格，倒逼其他模型开源，甚至搞得硅谷的大佬们也开始怀疑：自己那“非大算力/大资本不可为也”的技术路径，是否真的是必要的？当我们为DeepSeek和“开源中国”振奋的时候，不能忽视的是开源的文化土壤。换言之，如何让DeepSeek和“开源中国”可持续地健康发展？支撑开源生长的底层认知和价值观必须发挥作用。

要说明这个问题，我们不妨从华为首席开源联络官任旭东的一段反思开始：

类似于“沙漠种大树”的逻辑，目前国内开源界普遍存在一种“愿景号召式”的开源运动。这种运动常常通过大量资本投入来建设生态，或通过各种奖励激励开发者进行开源贡献。虽然资本的投入可以推动生产力的发展，但这也可能违背了开源本身具有的自然生长原则的客观性……最终，即使项目本身看似繁荣，也只能成为盆景，没有激发生态的自发内生力量……面对这些困境，我们应该如何构建更符合开源本质的文化和生态呢？与沙漠治理不同，开源参与者的思想属性要求我们在生态

建设之前，必须考虑到“人”的因素。早期的开源文化起源于“自由软件运动”，Richard Stallman作为创始人引领了这一运动。Linus Torvalds在自由精神的感召下对Linux内核进行了开源。因此，从开源文化形成之初，自由就是其核心。^①

开源如果要在我国根深叶茂，就不能只有几个天才“极客”和几家民族企业的单方面“灌溉”。沙漠无法种大树。而使得沙漠成为沃土的，正是作为“养分”的伦理价值和文化精神。在其高级状态中，这是一种追求自由、乐于奉献的理想信念；在其一般要求中，这是一种公开透明、平等对话的自治文化；在其底线素养中，这是一种遵守约定、维护秩序的契约精神。虽然比起作为技术、产业、组织、政治的开源，上述因素常常是无形的，但文化却在开源的最深处，发挥着最根本、最持久的作用。

如果缺失这些人文精神，会出现什么状况呢？这里只举一例。2022年初，著名的开源项目faker.js和colors.js被作者本人（Marak Squires）“删库跑路”（这两个项目使用的是宽松型开源证书MIT，对代码使用者几乎没有任何要求）。此前他曾在社区发帖：“我不想再用我的免费工作来支持财富500强（和其他小型公司）。”^②如果开源社区只有一味“搭便车”和“薅羊毛”的人，甚至把别人免费贡献出来的代码包装一下就拿来卖钱，那么随着核心贡献者的伤心出走，社区发展肯定难以为继。

涵养开源生态，文化起着关键作用。虽然在开

^①任旭东：《开源心法》，北京：人民邮电出版社，2025年，第212—213页。

^②Marcus Lucero, The Story behind Colors.js and Faker.js, <https://www.reverera.com/blog/software-composition-analysis/the-story-behind-colors-js-and-faker-js/>.

源的发展过程中，人们曾经为了让它走出小圈子而有意淡化其底层价值，使其变得更中性、包容，但到头来，还是要面对开源固有的文化属性。此时，我们不妨再来反观，为了让更多的华为和DeepSeek不要总是面对“沙漠种大树”的困境，自由、奉献、平等、对话、诚信，我们的文化土壤还缺什么？这里的问题，并非技术的归技术、人文的归人文，人文和技术本就可以相互滋养。很多时候，人文价值借技术发明方能落地，而技术有了人文精神的支撑和引领，才能在造福于人的同时，繁茂生长。

五、结语：AI时代，人文何为？

最后，让我们直面一个最近很火的问题：AI时代，人文何为？一百多年前，我们发现，仅仅学习别人的技术和制度，是不行的。技术和制度，需要有配套的文化支撑，于是开始了轰轰烈烈的新文化运动。时过境迁，我们虽然已从“师夷长技”走向“伟大复兴”，但前人的教训不能忘记。技术、制度、文化并不是孤立的三个板块。很多时候，技

术、制度、文化指向的不过是同一现象的不同层面。开源牛，牛在技术，更牛在制度与文化。开源最终指向的是一种兼具技术、制度和文化维度的混合体。

AI时代，人文的价值绝非像很多公众号宣扬的那样，成为“未来的非遗”，或守护“美好的缺陷”。人文发挥作用，也并非一定要成为懂技术的“新文科”。即便只是为了技术能够健康发展，人文也必须始终在场。但这样的人文，或许不只是学科化、项目化的人文，也绝不会是被异化、工具化的人文。它应该成为一种滋养技术和社会的文化土壤，一种兼具日常性和国民性的“人文素养”。最近，大家都在讨论发展的“长期主义”。但我想补充的是，真正的长期主义，不是技术上的长期主义，而是文化上的长期主义。因此，今天所有为了科技竞争而忽视人文教育的做法，都是短视的。当然，人文从业者也要反思，近年来究竟做了些什么，把自己局限在学科和项目的狭小空间，是否对得起“文以化人”这一“文化”在其命名中写入的使命。

组稿编辑：金方廷 责任编辑：孙页